

مراجعة نهائية ميدان الظواهر الضوئية

التمرين الأول:

- أذكر 3 منابع ضوئية مضيئة اصطناعيا و 3 منابع ضوئية مضيئة طبيعيا.
- عرف الأوساط الضوئية التالية: الوسط الشفاف، الوسط الشاف، الوسط العاتم.
- كيف ينتشر الضوء ووفق أي منحني؟
- ماهي قيمة سرعة الضوء في الهواء أو في الخلاء؟
- اشرح كيف يتم رؤية الأجسام المادية (بأسلوب علمي مختصر).

التمرين الثاني:

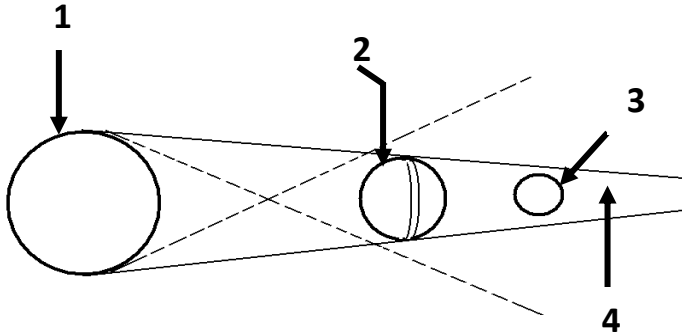
الرسم المقابل يمثل ظاهرة فلكية تحدث باستمرار:

(1) سم هذه الظاهرة

(2) متى تحدث هذه الظاهرة؟

(3) سم أجزاء الرسم المرقمة بـ: (1)، (2)، (3)، (4).

(4) أذكر كواكب المجموعة الشمسية حسب قربها من الشمس.



التمرين الثالث: اختر الإجابة الصحيحة

- يقدر يوم الأرض بـ: (أ) 23 ساعة و 56 دقيقة (ب) 24 ساعة (ج) 23 ساعة و 65 دقيقة.
- تدور الأرض حول الشمس خلال: (أ) 365 يوم (ب) 365 يوم و 6 ساعات (ج) 366 يوم.
- تبعد الأرض عن الشمس بـ: (أ) 50 مليون كلم (ب) 100 مليون كلم (ج) 150 مليون كلم.
- يستغرق وصول الأشعة الضوئية من الشمس نحو الأرض: (أ) 22 ساعة (ب) 20 ساعة و 8 ثوان (ج) 8 دقائق و 20 ثانية.
- أطول نهار يكون: (أ) 21 جوان (ب) 21 ديسمبر (ج) 21 مارس

التمرين الرابع:

- 1 - ماهي عناصر المجموعة الشمسية ؟
- 2 - إن حركة القمر بالنسبة إلى الشمس و الأرض يتولد عنه مراحل تولد القمر . ماهي أهم مراحلها ؟
- 3 - كوكب يبعد عن الأرض مسافة 638 مليون كم .
- 1 - كم يبعد عن الشمس . علما المسافة بين الشمس و الأرض 150 مليون كم ؟
- 2 - أحسب الزمن اللازم لوصول ضوء الشمس الى هذا الكوكب . علما أن سرعة الضوء في الفضاء 300000 كم/ ثا

التمرين الخامس:

سطر على العبارة الخاطئة ثم ضع مكان النقط العبارة الصحيحة .

(1) - كسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض بين القمر و الشمس . -

(2) - السنة الضوئية هي الزمن الذي يقطعه الضوء خلال سنة . -

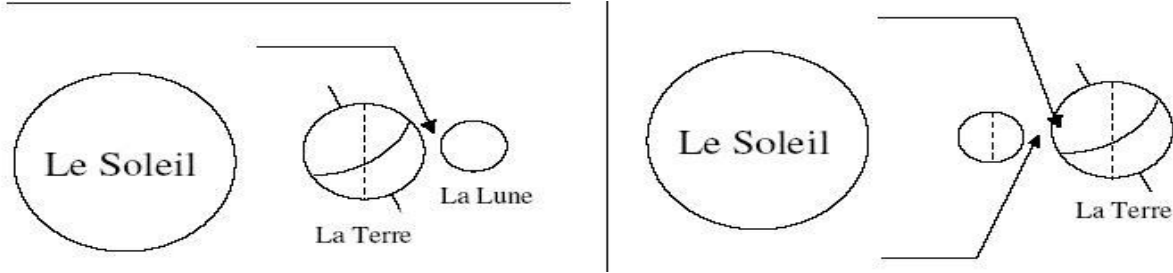
(3)- سرعة الضوء في الفراغ 30000000Km/s -

(4)- المرآة هي جسم مضيء اصطناعي. -

(5)- كلما كان الكوكب قريبا من الشمس كانت سنته أطول. -

التمرين السادس:

أتمم الرسم المقابل مع وضع البيانات المناسبة :



La terre = الأرض ، Le soleil = الشمس ، La lune = القمر

التمرين السابع:

(أ)- لدينا الكواكب التالية : عطارد - المشتري - نبتون - أورانوس - الأرض - المريخ .

(1)- رتب هذه الكواكب حسب قربها من الشمس.....

(2)- ما هو أكبر هذه الكواكب من حيث الحجم ؟.....

(3)- أي هذه الكواكب يتم دورته حول الشمس أولا ؟.....

(4)- ما هو أقرب هذه الكواكب إلى الأرض ؟.....

(ب)- ينتشر الضوء من الشمس إلى أحد الكواكب بسرعة 300000 كم/ثا (km/s) فيستغرق 8 دقائق و 20 ثانية .

(1)- أحسب بعد هذا الكوكب عن الشمس.....

(2)- سم هذا الكوكب.....

(3)- ما هو الزمن اللازم لدوران هذا الكوكب دورة كاملة حول نفسه ؟.....

(4)- ما هي نسبة الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح هذا الكوكب ؟.....

(5)- أذكر أهم الطاقات الناتجة عن الطاقة الشمسية.....

(ج) - بين عن طريق الرسم تجربة توضح من خلالها أن الضوء ينتشر في جميع الاتجاهات .

التمرين الثامن: أجب عن الأسئلة التالية:

(1)- أذكر 3 منابع ضوئية مضيئة اصطناعيا.....

(2)- 3 منابع ضوئية مضاءة طبيعيا.....

(3)- عرف الأوساط الضوئية التالية:

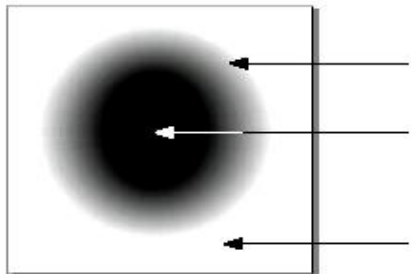
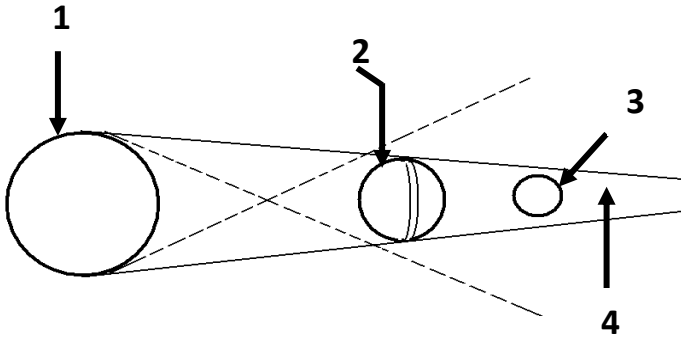


- (أ) - الوسط الشفاف.....
 (ب) - الوسط الشاف.....
 (ج) - الوسط العاتم.....
 (4) - كيف ينتشر الضوء ووفق أي منحنى؟.....
 (5) - ماهي قيمة سرعة الضوء في الهواء أو في الخلاء؟.....
 (6) - اشرح كيف يتم رؤية الأجسام المادية (بأسلوب علمي مختصر).....
 (7) - ماذا نقصد بيوم الكوكب؟.....
 (8) - لماذا نفضل ارتداء الملابس ذات اللون الأبيض في فصل الصيف؟

التمرين التاسع:

الرسم المقابل يمثل ظاهرة فلكية تحدث باستمرار:

- (1) - أتمم الرسم المقابل بعد وضع البيانات المناسبة على الرسم؟
 (2) - سم هذه الظاهرة ؟
 (3) - متى تحدث هذه الظاهرة؟
 (4) - أذكر كواكب المجموعة الشمسية مرتبة حسب قربها من الشمس



التمرين العاشر:

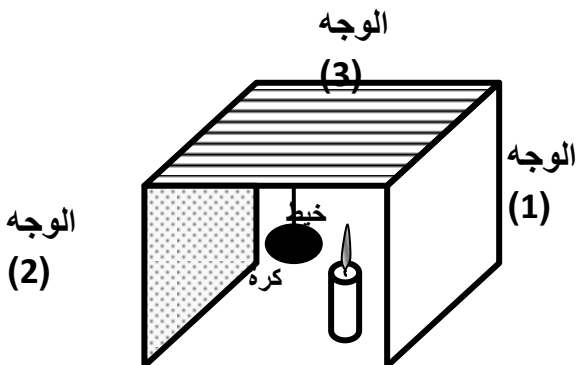
لاحظ الرسم جيدا و أجب:

- (1) - ضع البيانات التالية على الرسم:
 - منطقة الظل ، منطقة الضوء ، منطقة الظليل.
 (2) - متى تحدث هذه الظاهرة؟.....

التمرين الحادي عشر:

ينظر أحمد من ثلاث أوجه مختلفة إلى الشكل المقابل .

(أ) - ضع العلامة (x) في الخانة الصحيحة .



	الكرة		الشعلة		ضوء الشعلة	
	نرى	لا نرى	نرى	لا نرى	لا يمر	يمر جزء
الوجه (1)						
الوجه (2)						
الوجه (3)						

(ب) - إملأ مكان النقاط بالكلمات المناسبة :

- (1) - الوجه الأول وسط (2) - الوجه الثاني وسط (3) - الوجه الثالث وسط
 (4) - الشمعة مصدر (5) - الكرة مصدر (6) - الشمعة تصدر حزمة ضوئية
 (7) - خلف الكرة نجد منطقة مظلمة تسمى و منطقة شبه مظلمة تسمى
 لأن الشمعة منبع ضوئي

التمرين الثاني عشر:

- (أ) - لدينا الكواكب التالية : عطارد - المشتري - نبتون - أورانوس - الأرض .
 (1) - رتب هذه الكواكب حسب قربها من الشمس .
 (2) - ما هو أكبر هذه الكواكب من حيث الحجم ؟
 (3) - أي هذه الكواكب يتم دورته حول الشمس أولا ؟
 (ب) - ينتشر الضوء من الشمس إلى أحد الكواكب بسرعة 300000 km/s فيستغرق 8 دقائق و 20 ثانية و ذلك بعد أن يقطع مسافة 150000000 km

- (1) - سم هذا الكوكب .
 (2) - ما هو الزمن اللازم لدوران هذا الكوكب حول نفسه ؟
 (3) - ما هي نسبة الطاقة الشمسية التي تصل إلى هذا الكوكب ؟
 (4) - أذكر أهم الطاقات الناتجة عن الطاقة الشمسية .
 (ج) - بين عن طريق الرسم تجربة توضح من خلالها أن الضوء ينتشر وفق خطوط مستقيمة .

التمرين الثالث عشر:

- أ - أكمل ما يلي:
 (1) الأجسام هي الأجسام التي الضوء بنفسها.
 (2) الأجسام هي الأجسام التي الآتي إليها من غيرها.
 (3) بتعاقب الليل والنهار نتيجة
 (4) تتعاقب الفصول الأربعة نتيجة
 (5) تدور الأرض حول محورها من إلى
 (6) إذا كان فصل في النصف الشمالي للكرة الأرضية . بينما يكون فصل في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ب - ضع كل جسم في الخانة المناسبة: الشمس , عود ثقاب مشتعل, بركان ثائر, السبورة, كوكب المريخ

الأجسام المضيئة		الأجسام المضاءة	
الطبيعية	الاصطناعية	الطبيعية	الاصطناعية